

Smart Maintenance

Sistema per la gestione degli interventi tecnici

Richiesta di sviluppo software - Cliente **NordFacility S.r.l.**

Cliente	NordFacility S.r.l.
Settore	Facility management e manutenzione di immobili
Oggetto	Smart Maintenance - Sistema per la gestione degli interventi tecnici
Destinatario	Fornitore di servizi di analisi, progettazione e sviluppo software
Corso	UF14 - Architettura delle applicazioni - ed. 2025/2027

Team assegnatario:

Componenti:

Data di consegna:

Indicazioni generali per i team

Il presente documento raccoglie cinque richieste di sviluppo software, redatte simulando reali esigenze di aziende e organizzazioni. Ogni gruppo di studenti riceverà una delle richieste e dovrà comportarsi come un team di sviluppo incaricato di analizzare il bisogno del cliente, progettare l'architettura, realizzare l'applicazione e predisporre il rilascio e la documentazione.

- La richiesta descrive il bisogno del cliente e non costituisce una specifica tecnica completa.
- Le scelte architetturali, tecnologiche e implementative devono essere motivate dal team.
- Eventuali ambiguità o requisiti mancanti devono essere individuati e trasformati in domande da porre al cliente.
- L'applicazione dovrà essere progettata in modo modulare, configurabile, testabile, sicuro e predisposto al deployment.
- L'uso di strumenti di intelligenza artificiale è ammesso nei limiti definiti durante il corso; ogni output utilizzato deve essere verificato e compreso dal team.

1. Profilo dell'azienda

NordFacility S.r.l. gestisce per conto di aziende e amministrazioni un portafoglio di circa trenta edifici tra uffici, magazzini e locali tecnici. L'azienda coordina personale interno e manutentori esterni per interventi elettrici, idraulici, di climatizzazione e manutenzione ordinaria.

2. Contesto e necessità

Le richieste di intervento vengono oggi raccolte tramite telefono, e-mail e messaggistica. Questo rende difficile capire quali problemi siano ancora aperti, chi li stia gestendo, quali siano le priorità e quali interventi siano già stati eseguiti sullo stesso impianto. L'azienda desidera quindi una piattaforma unica per seguire l'intero ciclo di vita di una segnalazione.

3. Obiettivi del progetto

- Centralizzare tutte le segnalazioni di guasto o anomalia.
- Ridurre i tempi di presa in carico e migliorare la visibilità sullo stato degli interventi.
- Disporre di uno storico consultabile per edificio, area o impianto.
- Consentire ai tecnici di aggiornare gli interventi direttamente durante l'attività.
- Fornire al responsabile manutenzione una vista sintetica delle attività aperte e concluse.

4. Utenti e ruoli previsti

- Segnalatore: apre una richiesta e ne consulta lo stato.
- Tecnico: visualizza gli interventi assegnati, aggiorna lo stato e inserisce note.
- Responsabile manutenzione: assegna interventi, modifica priorità e supervisiona il carico di lavoro.
- Amministratore: gestisce utenti, configurazioni e dati di base.

5. Funzionalità richieste

- Creazione di una segnalazione con luogo, categoria, descrizione, priorità proposta e fotografie.
- Assegnazione della segnalazione a uno o più tecnici.
- Gestione di un ciclo di stato almeno composto da: segnalato, preso in carico, in lavorazione, sospeso, risolto.
- Inserimento di note tecniche e descrizione dell'intervento effettuato.
- Ricerca e filtraggio per stato, edificio, categoria, tecnico e periodo.
- Consultazione dello storico degli interventi relativi a uno stesso edificio o impianto.
- Dashboard sintetica con numero di interventi aperti, in lavorazione e conclusi.

6. Requisiti non funzionali

- Interfaccia utilizzabile da browser su PC e tablet.

- Configurazioni modificabili senza intervenire sul codice sorgente.
- Separazione chiara tra componenti applicativi e persistenza dei dati.
- Gestione coerente degli errori e restituzione di messaggi comprensibili agli utenti.
- Predisposizione a future evoluzioni del workflow e delle categorie di intervento.

7. Sicurezza e controllo degli accessi

- Gli utenti devono accedere tramite autenticazione.
- Le operazioni disponibili devono dipendere dal ruolo.
- Le credenziali e gli eventuali secret non devono essere presenti nel codice sorgente.
- Le operazioni più significative, come assegnazioni e cambi di stato, devono essere tracciabili.

8. Dati e integrazioni

- Archivio di edifici, aree e impianti.
- Gestione di fotografie o allegati associati alle segnalazioni.
- Predisposizione a eventuali future integrazioni con sistemi di notifica o anagrafiche aziendali.

9. Esercizio, monitoraggio e supporto operativo

- Il sistema deve esporre informazioni utili a verificare lo stato dell'applicazione.
- Devono essere disponibili log utili alla diagnosi dei problemi.
- Il fornitore deve predisporre istruzioni chiare per avvio, configurazione e aggiornamento dell'applicazione.

10. Utilizzo dell'intelligenza artificiale

NordFacility è interessata a valutare una funzione di supporto che, partendo dalla descrizione testuale di una segnalazione, possa suggerire categoria e livello di priorità. Il suggerimento dovrà essere chiaramente presentato come proposta e dovrà essere confermato o modificato da un operatore.

11. Vincoli e indicazioni del cliente

- Non è richiesta l'integrazione con impianti fisici reali.
- La soluzione deve poter essere eseguita in un ambiente controllato dal cliente.
- Il cliente non impone uno specifico stack tecnologico.
- Il progetto deve poter essere dimostrato utilizzando un set di dati di prova realistico.

12. Deliverable richiesti

1. Documento di analisi dei requisiti e casi d'uso principali.
2. Documento di architettura e motivazione delle scelte principali.
3. Applicazione funzionante con codice sorgente versionato.

4. Procedure di installazione, configurazione e avvio.
5. Documentazione delle API e principali flussi applicativi.
6. Piano essenziale dei test e risultati della verifica.
7. Breve relazione sull'eventuale utilizzo dell'AI durante sviluppo e nell'applicazione.

13. Criteri di accettazione

- Una segnalazione può essere inserita, assegnata, aggiornata e chiusa.
- Gli utenti vedono e modificano solo ciò che è consentito dal proprio ruolo.
- I dati rimangono disponibili dopo il riavvio dell'applicazione.
- È possibile ricostruire lo storico di almeno un intervento completo.
- Il sistema può essere avviato seguendo la documentazione consegnata.